

Apellido y Nombre:..... N° de Alumno:.....

1. En un circuito RLC en serie, la magnitud del ángulo de fase es de 54° , con el voltaje de la fuente retrasada con respecto a la corriente. La reactancia del capacitor es de 350Ω y la resistencia del resistor es de 180Ω . La potencia media que entrega la fuente es de 140 W . Determine: a) La reactancia del inductor. b) La corriente eficaz. c) El voltaje eficaz de la fuente.
2. a) Un láser emite una onda electromagnética sinusoidal de frecuencia $2 \times 10^{13}\text{ Hz}$. La onda se propaga en el vacío en la dirección x , el campo magnético oscila en la dirección y , siendo su amplitud de $7,3 \times 10^{-4}\text{ T}$.
 - 1) Escriba las expresiones del campo eléctrico, del campo de inducción magnética y del vector de Poynting, en función de la coordenada correspondiente y del tiempo determinando los valores numéricos de todas las constantes involucradas
 - 2) Si el laser emite un haz cilíndrico de radio $R = 0,5\text{ mm}$, determine su potencia media.b) Para las siguientes proposiciones indique si son verdaderas o falsas en el escenario físico en el que valen las ecuaciones de Maxwell en el vacío. Justifique todas sus respuestas:
 - 1) El campo eléctrico es conservativo.
 - 2) Un campo de inducción magnética puede generarse a partir de la variación temporal de un campo eléctrico
3. Las lentes de las cámaras fotográficas suelen estar recubiertas con una delgada película antirreflectante transparente de fluoruro de magnesio (MgF_2 , $n = 1,38$), para minimizar las pérdidas por reflexión en la superficie. Suponga que una lente de vidrio ($n = 1,80$) está recubierta con una delgada película de MgF_2 para este propósito.
 - a) Calcule la longitud de onda dentro del rango visible para la cual se produce la menor reflexión si el espesor de la película es de $99,6\text{ nm}$. Realice un esquema indicando cuáles son los rayos que interfieren por reflexión.
 - b) Determine mediante cálculo si una película del mismo material pero de espesor $298,9\text{ nm}$ se comporta antirreflectante para la misma longitud de onda.
4. a) Un objeto vertical de 3 cm de altura está situado 20 cm a la izquierda de una lente convergente de 10 cm de distancia focal. Una segunda lente convergente de 5 cm de distancia focal se coloca 30 cm a la derecha de la primera lente. Determine analíticamente la posición, tamaño y naturaleza de la imagen final. Indique cuál es la convención de signos utilizada.
b) Responder si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones. Justificar analítica o gráficamente las respuestas.
 - 1) La imagen formada por un espejo plano tiene siempre un aumento transversal mayor que 1.
 - 2) Un espejo cóncavo forma una imagen derecha de un objeto real situado a una distancia $f/2$ del espejo (f es la distancia focal del espejo).

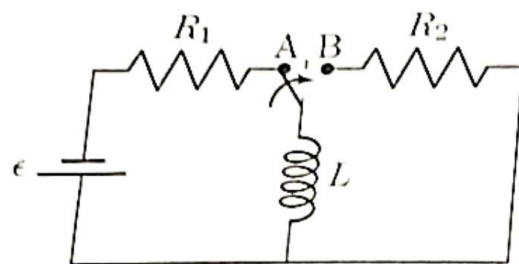
Use $\epsilon_0 = 8,85 \times 10^{-12}\text{ C}^2/\text{Nm}^2$; $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}\text{ Tm/A}$

Facultad de Ingeniería - Física II - Primer Cuatrimestre 2025
CURSO PILOTO con EVALUACIÓN CONTINUA: Evaluación Tema 5 - TEMA 1

Nombre y Apellido.....

Nº Alumno.....

1. En el circuito de la figura el valor de la inductancia es 10 H , las resistencias valen $R_1 = 10\Omega$ y $R_2 = 200\Omega$. La batería tiene una diferencia de potencial entre sus extremos de 12 V .
- Calcule la corriente al cerrar el circuito con la llave en la posición A . Cuál será el valor de la corriente transcurrido mucho tiempo?
 - El interruptor se desplaza rápidamente de A a B . Calcule la corriente que circula por cada resistencia y la diferencia de potencial en los extremos de cada resistencia inmediatamente después de cambiar la llave de posición.
 - Cuánto tiempo desde que se colocó el conmutador en B deberá transcurrir para que la corriente que circula por el inductor sea de 1 mA .



2. Para las siguientes afirmaciones indique si son verdaderas o falsas. Justifique sus respuestas

- En un circuito con fuente de tensión alterna RLC serie que está en resonancia la amplitud de la corriente que circula por la fuente es mínima.
- El valor eficaz de la tensión en la fuente equivale la mitad de su amplitud.

Facultad de Ingeniería - UNLP
FÍSICA II - Primer Cuatrimestre 2025 - TEMA 6: Leyes de Maxwell - Ondas Electromagnéticas

Apellido y Nombre. _____

..... N° de Alumno. _____

TEMA 1

1. Un láser emite una onda electromagnética sinusoidal de frecuencia $2 \times 10^{13} \text{ Hz}$. La onda se propaga en el vacío en la dirección x , el campo magnético oscila en la dirección y , siendo su amplitud de $7,3 \times 10^{-4} \text{ T}$.

— a) Escriba las expresiones del campo eléctrico, del campo de inducción magnética y del vector de Poynting, en función de la coordenada correspondiente y del tiempo determinando los valores numéricos de todas las constantes involucradas.

— b) Si el laser emite un haz cilíndrico de radio $R = 0,5 \text{ mm}$, determine su potencia media.

2. Para las siguientes proposiciones indique si son verdaderas o falsas en el escenario físico en el que valen las ecuaciones de Maxwell en el vacío. Justifique todas sus respuestas:

— a) El campo eléctrico es conservativo.

— b) Un campo de inducción magnética puede generarse a partir de la variación temporal de un campo eléctrico

— c) la corriente de desplazamiento total a través de un capacitor en un instante coincide con la corriente de conducción en los conductores a través de los que se carga.

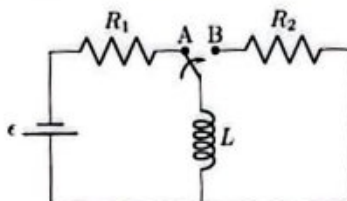
Use $\epsilon_0 = 8,85 \times 10^{-12} \text{ C}^2/\text{Nm}^2$; $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ Tm/A}$

Facultad de Ingeniería - Física II - Segundo Cuatrimestre 2024
Módulo 2 - Primera fecha - Tema 2
Justifique y explique todos sus desarrollos

Nombre y Apellido.

N° Alumno. Com. N° Hojas que entrega

1. En el circuito de la figura la pila aporta una fuerza electromotriz $\epsilon = 6\text{ V}$, y las resistencias son $R_1 = 10\ \Omega$ y $R_2 = 25\ \Omega$. Por su parte, la autoinducción es $L = 50\text{ mH}$.



- Calcule la corriente a través de la pila justo después de conectar el conmutador con el contacto A, y el tiempo transcurrido hasta que la corriente alcanza la mitad de su valor máximo.
 - Calcule la corriente a través de la pila después de mucho tiempo de la conexión con A y la energía almacenada en el inductor en estas condiciones.
 - Desarrolle una expresión para la corriente a través de R_2 como función del tiempo después de conectar el conmutador en la posición B especificando la constante de tiempo del circuito en estas condiciones.
2. Una onda electromagnética plana monocromática se propaga en el sentido positivo del eje x , con el campo eléctrico linealmente polarizado en la dirección del eje z . Si la amplitud del campo eléctrico es de $5 \times 10^3\text{ N/C}$ y la longitud de onda es 550 nm ,
- Escriba expresiones para los campos eléctrico y de inducción magnética, como funciones de la posición y del tiempo. Consigne el valor numérico (con unidades) para todas las constantes involucradas en las expresiones.
 - Escriba una expresión para el valor instantáneo del vector de Poynting, y determine el valor medio de la potencia por unidad de área transportada por la onda (intensidad).
3. Dos rendijas paralelas idénticas son iluminadas con un haz coherente de luz monocromática de longitud de onda $\lambda = 557\text{ nm}$. El ancho de cada rendija es $a = 8 \times 10^{-4}\text{ mm}$, mientras que la distancia entre sus ejes centrales es $d = 2,4 \times 10^{-3}\text{ mm}$. La imagen de difracción de Franhofer del sistema se forma sobre una pantalla a $1,5\text{ m}$ de las rendijas.
- Calcule la posición del primer mínimo de difracción sobre la pantalla.
 - ¿Cuántas franjas de interferencia se observarán dentro del máximo central de difracción?
4. Considere una pieza de forma semiesférica maciza de radio $R = 20\text{ cm}$ construida en vidrio de índice de refracción $n = 1,5$.
- Teniendo en cuenta exclusivamente rayos paraxiales, determine la localización del punto focal imagen considerando luz que incide sobre la cara plana.
 - Una fuente puntual se ubica a 50 cm de la cara plana sobre el eje óptico de la pieza de vidrio. Determine la posición de la imagen e indique si es real o virtual.

2. ind 3 y 4

$$8 \times 10^{-4} \text{ mm} \quad | \quad 10$$

$$\begin{aligned} &2,4 \times 10^{-3} \\ &8 \times 10^{-4} \\ &\hline &3,2 \times 10^{-3} \end{aligned}$$

Apellido y Nombre:..... N° de Alumno:.....

TEMA 1

1. a) Un capacitor se carga conectado a una batería de 12 V. Luego de un tiempo muy largo se lo retira y se conecta un voltímetro de resistencia interna $R = 3,4 \text{ M}\Omega$. Si al cabo de 2 segundos la medición del voltímetro indica 1 V, determine la capacidad C del capacitor.
- b) Para las siguientes proposiciones indique si son verdaderas o falsas justificando todas sus respuestas:
- 1) En un capacitor por el que circula una corriente alterna senoidal, la tensión atrasa en $\pi/2$ respecto de la corriente.
 - 2) Si en cierto circuito RLC serie alimentado por una fuente de tensión alterna, la impedancia coincide con la resistencia, entonces el circuito es inductivo.
2. a) Una onda electromagnética, se propaga en el vacío según la dirección del eje z y el campo eléctrico está polarizado en la dirección del eje y . Si la amplitud del campo de inducción magnética de la onda es $B_0 = 360 \text{ mT}$ y la frecuencia $f = 10 \text{ GHz}$:
- 1) Determinar las expresiones de los campos eléctrico y magnético como funciones de la posición y del tiempo indicando los valores numéricos de todas las constantes involucradas.
 - 2) Determinar la expresión del vector de Poynting como función de la posición y del tiempo y la intensidad de la onda indicando los valores numéricos de todas las constantes involucradas.
- b) Para las siguientes proposiciones indique si son verdaderas o falsas justificando todas sus respuestas:
- 1) Si la intensidad del haz que emerge de un polarizador es igual a la intensidad del haz que está incidiendo sobre él, entonces el haz incidente es linealmente polarizado.
 - 2) Considere la interfaz plana entre el vacío y un medio transparente. Si un haz de luz proveniente de un fuente situada en el vacío incide sobre la interfaz y no se observa rayo reflejado, entonces el haz incidente es linealmente polarizado con los vectores eléctricos paralelos al plano de incidencia.
3. a) Se utiliza una capa muy fina de un material transparente con un índice de refracción $n_1 = 1,3$ como recubrimiento antirreflectante de la superficie de un vidrio de índice de refracción $n_2 = 1,5$. Calcular cuál deberá ser el espesor mínimo para que la película no refleje la luz de 600 nm de longitud de onda. Considere incidencia normal.
- b) Para las siguientes proposiciones indique si son verdaderas o falsas justificando todas sus respuestas:
- 1) En un experimento en que se observa la difracción de Fraunhofer de luz monocromática que pasa a través de una ranura, el ancho del máximo central observado sobre una pantalla fija, resulta mayor cuanto mayor es el ancho de la ranura.
 - 2) En un experimento en que se observa la difracción de Fraunhofer de luz monocromática que pasa a través de dos ranuras, si la distancia entre los centros de las ranuras es el cuádruple del ancho de cada una de ellas dentro del máximo central de difracción se observarán 9 franjas brillantes de interferencia.
4. a) Delante de un espejo cóncavo se sitúa una fuente luminosa de 4 mm altura. Dicho espejo forma una imagen invertida de una fuente luminosa sobre una pared situada a 3 m por delante del espejo. La imagen tiene un tamaño de $0,3 \text{ m}$.
- 1) Indique si la imagen es real o virtual y determine la distancia entre la fuente y el espejo.
 - 2) Determine el radio de curvatura del espejo.
- b) Para las siguientes proposiciones indique si son verdaderas o falsas justificando todas sus respuestas:
- 1) Si una lente es convergente, generará imágenes virtuales para cualquier pincel de rayos incidente cuyo punto de convergencia sea un punto objeto real.
 - 2) En un espejo esférico cóncavo, los puntos focales objeto e imagen coinciden y se encuentran sobre el eje óptico a mitad de camino entre el vértice y el centro de curvatura.

Use $\epsilon_0 = 8,85 \times 10^{-12} \text{ C}^2/\text{Nm}^2$; $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ Tm/A}$

Apellido y Nombre:..

..... N° de Alumi

TEMA 2

1. a) En un circuito serie RC con $R = 10\Omega$ y $C = 30\mu F$ alimentado con un generador de frecuencia variable se desea que la corriente adelante 30° a la tensión. Calcular a qué frecuencia f debe oscilar el generador para producir dicho adelanto. Considere ahora que la amplitud de la tensión en la fuente es de 10V y determine la potencia suministrada por la fuente.
- b) Para las siguientes proposiciones indique si son verdaderas o falsas justificando todas sus respuestas:
- 1) En el proceso de carga de un capacitor la constante de tiempo del circuito representa el tiempo que debe transcurrir hasta que la corriente alcanza el 63 % de su valor inicial.
 - 2) Si en cierto circuito RLC serie alimentado por una fuente de tensión alterna, la impedancia coincide con la resistencia, entonces el circuito está en resonancia.

2. a) Un láser emite una onda electromagnética sinusoidal de frecuencia $4 \times 10^{13} Hz$. La onda se propaga en el vacío en la dirección y , el campo magnético oscila en la dirección x , siendo su amplitud de $7,3 \times 10^{-4} T$.
- 1) Determine el valor de k y el de ω .
 - 2) Escriba la expresión del campo eléctrico, del magnético y del vector de Poynting, en función de la coordenada y y el tiempo.
 - 3) Realice un gráfico que represente la onda que se propaga.

- b) Para las siguientes proposiciones indique si son verdaderas o falsas justificando todas sus respuestas:
- 1) Si la onda del inciso anterior incide con el ángulo de Brewster en un medio con índice de refracción mayor ($n=1.25$), la componente paralela del campo eléctrico no se refleja.
 - 2) Cuando luz no polarizada incide sobre esa interfaz con el ángulo de Brewster, los rayos transmitido y reflejado forman un ángulo igual a π .
 - 3) El valor del ángulo crítico a partir del cuál ocurre la reflexión total interna en este caso es : $53^\circ 7' 48''$.

3. a) Se hace incidir un haz de luz roja ($\lambda_0 = 650nm$) perpendicularmente sobre una película muy fina (y de grosor constante) de aceite sobre vidrio (de índices de refracción es $n_{aceite} = 1,52$ y $n_{vidrio} = 1,6$ respectivamente). Determine el grosor mínimo para la película de aceite que permite la observación de interferencia constructiva por reflexión. Hay otros grosores que permitan observar interferencia constructiva para la misma longitud de onda? Si su respuesta es afirmativa especifique al menos uno de ellos.

- b) Para las siguientes proposiciones indique si son verdaderas o falsas justificando todas sus respuestas:

- 1) En un experimento en que se observa la difracción de Fraunhofer de luz monocromática que pasa a través de una ranura, se detecta que el ancho del máximo central observado sobre una pantalla fija es tanto menor cuanto mayor es la longitud de onda de la luz utilizada.
- 2) En un experimento en que se observa la difracción de Fraunhofer de luz monocromática que pasa a través de dos ranuras, si el ancho de cada ranura es la tercera parte de la distancia entre sus centros, dentro del máximo central de difracción se observarán 7 franjas brillantes de interferencia.

4. a) Se dispone de una lente de 5 dioptrías. Calcule el aumento que se consigue de un objeto situado respecto de la lente a $7/5$ de su distancia focal. Indique las características de la imagen (real o virtual, derecha o invertida, aumentada o reducida).

- b) Para las siguientes proposiciones indique si son verdaderas o falsas justificando todas sus respuestas:

- 1) En un espejo esférico cóncavo, los puntos focales objeto e imagen coinciden y se encuentran sobre el eje óptico, a mitad de camino entre el vértice y el centro de curvatura.
- 2) Si en un espejo esférico convexo incide luz cuyo punto de convergencia (punto objeto) está por delante del espejo, entonces se formará una imagen real.

Use $\epsilon_0 = 8,85 \times 10^{-12} C^2/Nm^2$; $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} Tm/A$

... el interruptor.

- a) Escriba la expresión para la corriente en función del tiempo indicando los valores numéricos de todas las constantes involucradas. Determine el tiempo que habrá transcurrido cuando la corriente sea la mitad de la inicial.
- b) Suponga ahora que retiramos el interruptor del inciso a y lo reemplazamos por una fuente de tensión alterna cuya tensión eficaz es $V_{EF} = 12\text{ V}$ y su frecuencia es $f = 159\text{ Hz}$. Realice el diagrama fasorial, determine la impedancia del circuito y la potencia media disipada en el resistor
2. Una onda electromagnética plana monocromática se propaga en el vacío en el sentido positivo del eje y , con el campo eléctrico linealmente polarizado en la dirección del eje x . Si la amplitud del campo eléctrico es de $4 \times 10^3\text{ N/C}$ y la longitud de onda es 500 nm ,
- a) Escriba expresiones para los campos eléctrico y de inducción magnética, como funciones de la posición y del tiempo. Consigne el valor numérico (con unidades) para todas las constantes involucradas en las expresiones.
- b) Escriba una expresión para el valor instantáneo del vector de Poynting, y determine el valor medio de la potencia por unidad de área transportada por la onda (intensidad).
3. Un laser azul $\lambda = 445\text{ nm}$, atraviesa dos rendijas $6\text{ }\mu\text{m}$ de ancho que se encuentran a 18 m de una pantalla.
- B a) Sabiendo que un estudiante observa en la pantalla el lóbulo central de difracción y detecta cinco franjas brillantes, calcule la separación entre las dos rendijas e indique cuál es el máximo de interferencia (su índice) que coincide con el primer mínimo de difracción.
- B b) Calcule la separación en la pantalla para dos franjas brillantes sucesivas del lóbulo central.
- c) Para poder observar algo más similar a la experiencia de Young, se propone modificar el tamaño de las rendijas. ¿Se deberá ampliar o reducir el tamaño? Grafique I/I_0 para el lóbulo central si se amplía y si se reduce el tamaño, indicando cuál es cada situación.
4. Un dispositivo tiene una lente delgada biconvexa con una distancia focal $f_1 = 6\text{ cm}$, 24 cm detrás hay otra lente delgada biconvexa con una distancia focal $f_2 = 4\text{ cm}$.
- 10 B a) En un gráfico indique la posición del foco objeto y del foco imagen para cada una de las lentes que componen el dispositivo.
- B b) Diez centímetros a la izquierda de la primer lente se coloca un objeto. Determinar la posición de la imagen luego de atravesar el sistema óptico.
- B c) Indique si la imagen final es derecha o invertida, y si está aumentada o disminuida. Justifique sus respuestas de manera numérica o de manera gráfica.

Facultad de Ingeniería - Física II - Segundo Cuatrimestre 2023
Segundo parcial - Primer fecha - Tema 2
Justifique y explique todos sus desarrollos

Nombre y Apellido

N° Alumno, Comisión..... N° Hojas que entrega.....

1. Cierta circuito tiene, dispuestos en serie, un resistor de resistencia $R = 20 \Omega$, un capacitor cuya capacidad es $C = 25 \mu F$ y un interruptor. El capacitor posee inicialmente una carga $Q_0 = 150 \mu C$. Suponga que al tiempo $t = 0$ se cierra el interruptor.

- Escriba la expresión para la corriente en función del tiempo indicando los valores numéricos de todas las constantes involucradas. Determine el tiempo que habrá transcurrido cuando la corriente sea la mitad de la inicial.
- Suponga ahora que retiramos el interruptor del inciso a y lo reemplazamos por una fuente de tensión alterna cuya tensión eficaz es $V_{EF} = 10 V$ y su frecuencia es $f = 159 Hz$. Realice el diagrama fasorial, determine la impedancia del circuito y la potencia media disipada en el resistor.

2) Una onda electromagnética plana monocromática se propaga en el vacío en el sentido positivo del eje x , con el campo eléctrico linealmente polarizado en la dirección del eje z . Si la amplitud del campo eléctrico es de $2 \times 10^3 N/C$ y la longitud de onda es $400 nm$,

- Escriba expresiones para los campos eléctrico y de inducción magnética, como funciones de la posición y del tiempo. Consigne el valor numérico (con unidades) para todas las constantes involucradas en las expresiones.
- Escriba una expresión para el valor instantáneo del vector de Poynting, y determine el valor medio de la potencia por unidad de área transportada por la onda (intensidad).

3. Un laser verde, $\lambda = 532 nm$, atraviesa dos rendijas de $6 \mu m$ de ancho que se encuentran a $20 m$ de una pantalla.

- Sabiendo que un estudiante observa en la pantalla el lóbulo central de difracción y detecta cinco franjas brillantes, calcule la separación entre las dos rendijas e indique cuál es el máximo de interferencia (su índice) que coincide con el primer mínimo de difracción.
- Calcule la separación en la pantalla para dos franjas oscuras sucesivas del lóbulo central.
- Si se retira una de las rendijas, indique que fenómeno físico visualizará en la pantalla, y grafique I/I_0 .

4. Un dispositivo tiene una lente delgada biconvexa con una distancia focal $f_1 = 7 cm$, $24 cm$ detrás hay otra lente delgada biconvexa con una distancia focal $f_2 = 4 cm$.

- En un gráfico indique la posición del foco objeto y del foco imagen para cada una de las lentes que componen el dispositivo.
- Doce centímetros a la izquierda de la primer lente se coloca un objeto. Determinar la posición de la imagen luego de atravesar el sistema óptico.
- Indique si la imagen final es derecha o invertida, y si está aumentada o disminuida. Justifique sus respuestas de manera numérica o de manera gráfica.

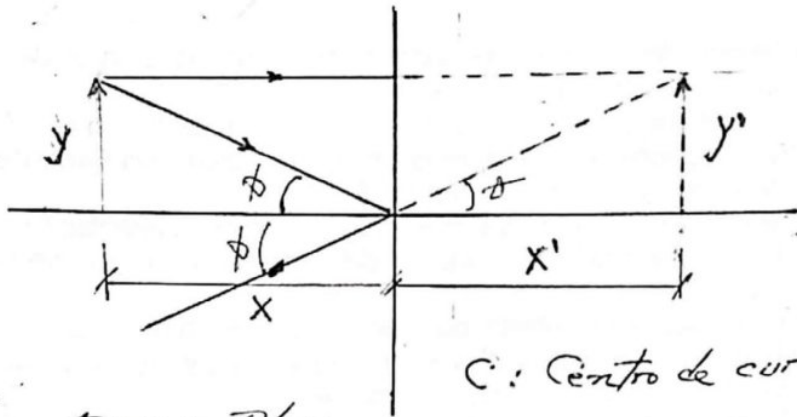
P.1

Datos

$$y = 5 \text{ cm}$$

$$x = 40 \text{ cm}$$

$$x' = ?$$



Convención
DIN 1335

C: Centro de curvatura

Espejo Plano

$$\frac{1}{x} + \frac{1}{x'} = \frac{2}{C} \quad C \rightarrow \infty \Rightarrow \frac{1}{x} + \frac{1}{x'} = 0 \Rightarrow x' = -x$$

Aumento: $m = \frac{y'}{y} = 1$

Imagen: Virtual; Igual altura; Derecha

P.2

a) Diagrama de Rayos

Datos

$$y = \frac{R}{6}$$

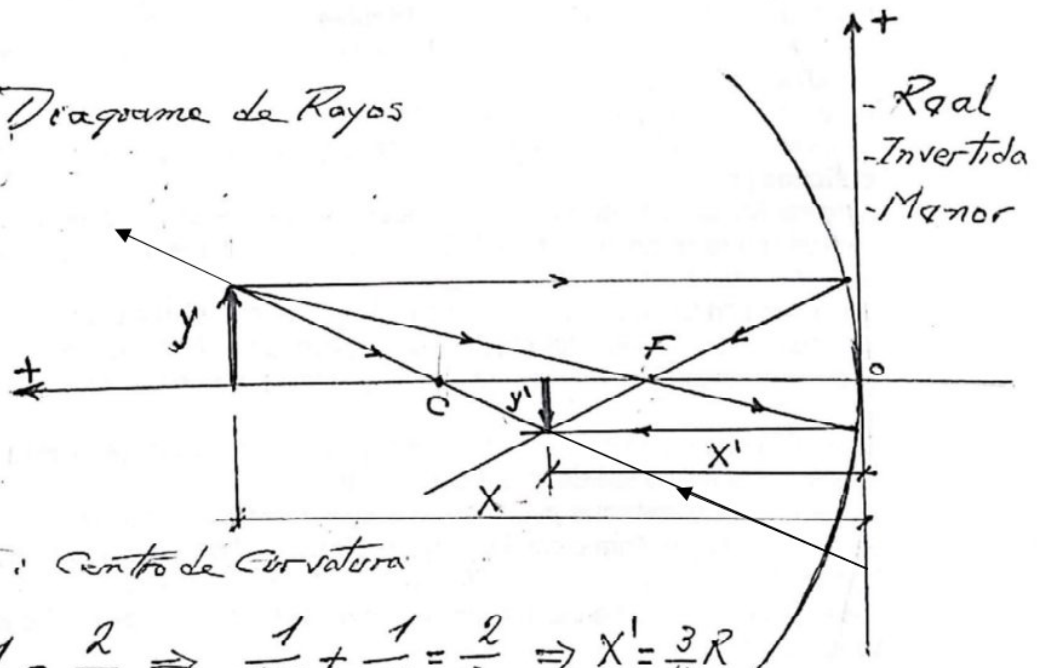
Esp. Cóncavo

radio: R

$$x = 1,5R$$

$$f = \frac{C}{2}$$

C: Centro de Curvatura



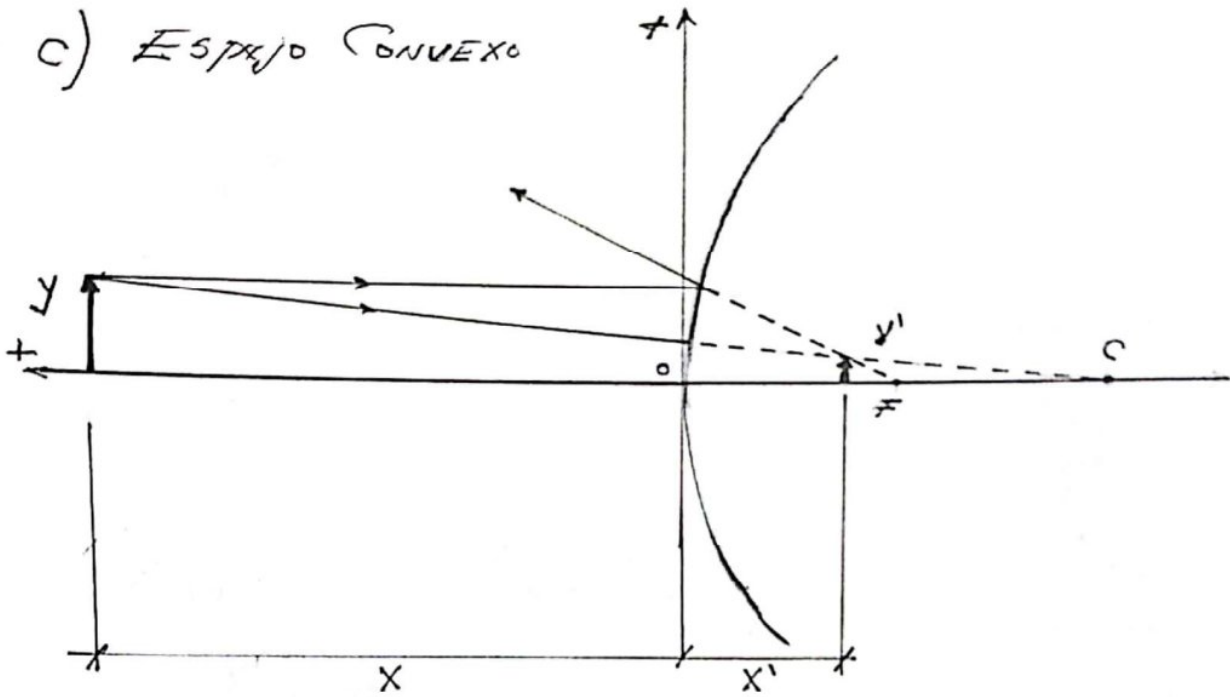
- Real
- Invertida
- Menor

$$b) \quad \frac{1}{x} + \frac{1}{x'} = \frac{2}{C} \Rightarrow \frac{1}{1,5R} + \frac{1}{x'} = \frac{2}{R} \Rightarrow x' = \frac{3}{4}R$$

$$m = \frac{y'}{y} = \frac{-x'}{x} = \frac{-3/4R}{1,5R} = -\frac{1}{2} \Rightarrow m = -\frac{1}{2} \quad \text{Aumento Transversal}$$

$$l = -m^2 = -\frac{1}{4} \quad \text{Aumento longitudinal}$$

c) ESPEJO CONVEXO



$$\frac{1}{x} + \frac{1}{x'} = \frac{2}{(-R)} \Rightarrow \frac{1}{x'} = -\frac{2}{R} - \frac{1}{1,5R} = -\frac{8}{3} \cdot \frac{1}{R}$$

$$x' = -\frac{3}{8} R \approx -0,375 R$$

$$m = -\frac{x'}{x} = -\frac{(-3/8R)}{1,5R} = +\frac{1}{4} \approx 0,25$$

Virtual ; Menor ; No Invertida

P. 4

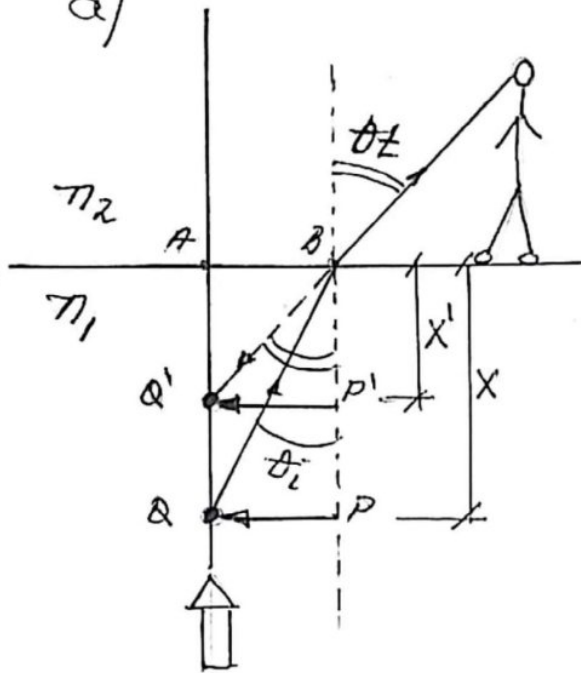
Datés

$X = 3,5 \text{ cm}$

$n_1 = 1,309$

Hielo

a)



$$\frac{n_2}{X'} - \frac{n_1}{X} = \frac{n_2 - n_1}{C}$$

$C \rightarrow \infty$

$$\boxed{\frac{n_2}{X'} = \frac{n_1}{X}}$$

$X' = \text{h'oparente}$

$X = \text{h'real}$

$n_1 = n_{\text{hielo}}$

$n_2 = n_{\text{aire}}$

a) $C = ?$

b) $X' = ?$

c)

b) $X' = \frac{n_2}{n_1} \cdot X =$

$X' = \frac{1}{1,309} \cdot 3,5 = 2,67 \text{ cm}$

c) Snell: $n_1 \cdot \sin \theta_i = n_2 \cdot \sin \theta_r$

$$\sin \theta_i = \frac{AB}{\sqrt{AB^2 + X^2}}, \quad \sin \theta_r = \frac{AB}{\sqrt{AB^2 + X'^2}}$$

$$n_1 \cdot \frac{AB}{\sqrt{AB^2 + X^2}} = n_2 \cdot \frac{AB}{\sqrt{AB^2 + X'^2}} \xrightarrow{AB \rightarrow 0} n_1 \cdot \frac{1}{X} = n_2 \cdot \frac{1}{X'}$$

$$\boxed{\frac{n_2}{X'} = \frac{n_1}{X}}$$

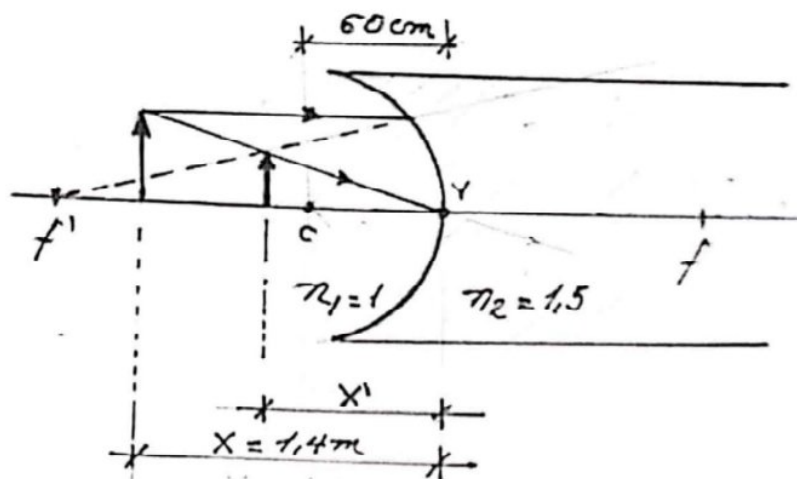
P5

Datos

$$n_2 = 1,5$$

$$R = 60 \text{ cm}$$

$$X = 1,4 \text{ m}$$



a) Foco Imagen: Lugar en donde se forma la imagen si el objeto esta en el ∞

$$\text{Si: } X \rightarrow \infty \Rightarrow X' \equiv f' \Rightarrow f' = \frac{n_2 \cdot C}{n_2 - n_1} = \frac{1,5 \cdot 0,6}{1,5 - 1} = 1,8 \text{ m}$$

Foco Objeto: Lugar en donde hay que ubicar el objeto para formar una imagen localizada en el ∞

$$\text{Si: } X' \rightarrow \infty \Rightarrow X \equiv f \Rightarrow f = \frac{-n_1 \cdot C}{n_2 - n_1} = -\frac{1 \cdot 0,6}{1,5 - 1} = -1,2 \text{ m}$$

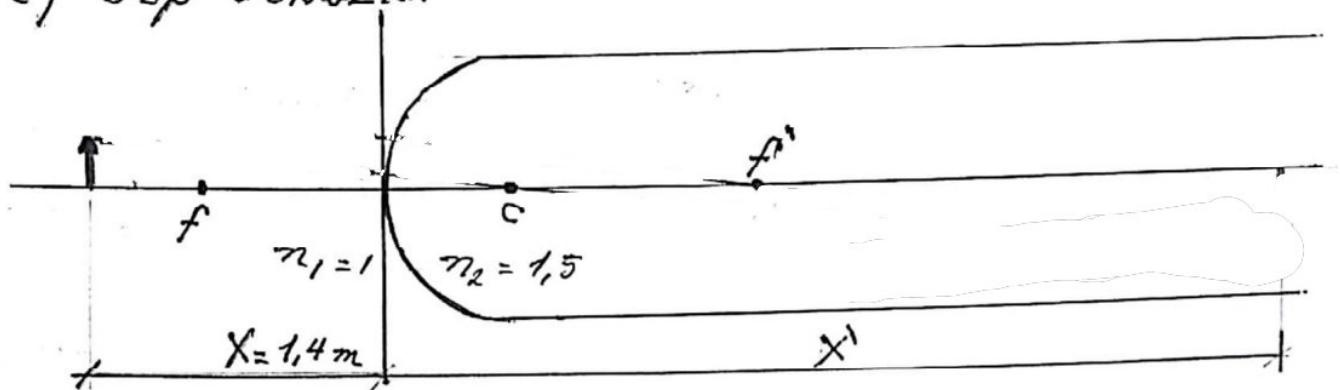
b) Ec. de L. Dioptrico:

$$\frac{n_1}{X} - \frac{n_2}{X'} = \frac{n_2 - n_1}{C} \Rightarrow \frac{1}{1,4} - \frac{1,5}{X'} = \frac{1 - 1,5}{0,6} \Rightarrow$$

$$X' = 0,969 \text{ m}$$

$$m = \frac{y}{y'} = \frac{n_1 X'}{n_2 X} = \frac{1}{1,5} \cdot \frac{0,97}{1,4} = 0,461 \quad \text{Aumento Transverso}$$

c) Sup. CONVEXA



$$\text{Foco Imagen: } f' = \frac{n_2 c}{n_2 - n_1} = \frac{1.5 \cdot (-0.6)}{1.5 - 1} = -1.8 \text{ m}$$

$$\text{Foco Objeto: } f = \frac{-n_1 c}{n_2 - n_1} = \frac{(-1) \cdot (-0.6)}{1.5 - 1} = +1.2 \text{ m}$$

Ec de Descartes:

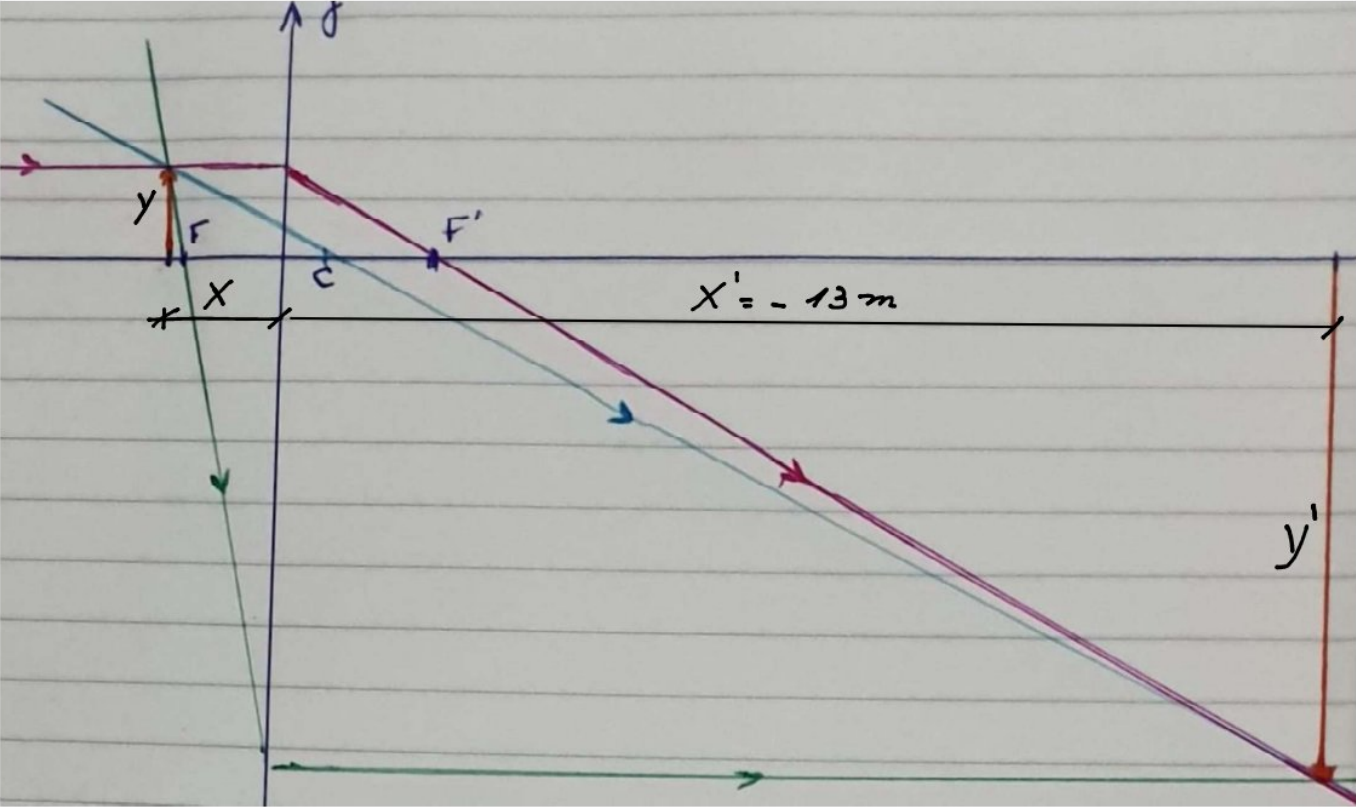
$$\frac{n_1}{X} - \frac{n_2}{X'} = \frac{n_1 - n_2}{c} \Rightarrow \frac{1}{1.4} - \frac{1.5}{X'} = \frac{1 - 1.5}{-0.6} \Rightarrow$$

$$X' = -13 \text{ m}$$

$$m = \frac{y'}{y} = \frac{n_1 X'}{n_2 X} = \frac{1 \cdot (-13)}{1.5 \cdot (1.4)} = -6.2$$

Imagen Real, Invertida, Mayor

Diagrama de Rayos correspondiente al inciso c) Superficie Convexa

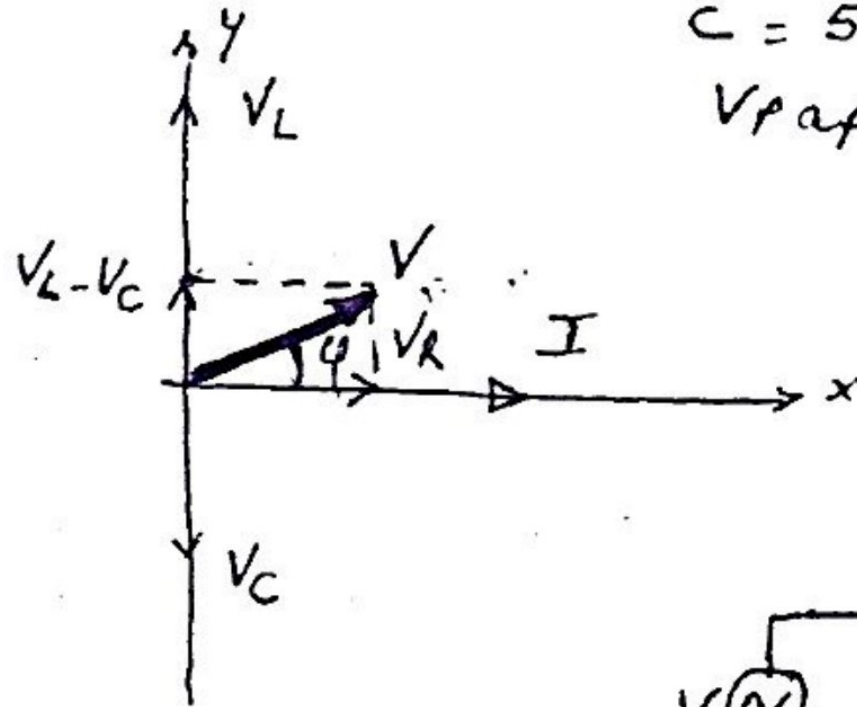


- P3.** Considere un circuito RLC en serie donde la capacidad del capacitor es $50 \mu F$, la autoinducción de la bobina vale $0,1 H$ y la resistencia es de 70Ω , conectado a una fuente de tensión alterna con diferencia de potencial pico a pico de $600 V$ y de $50 Hz$ frecuencia.
- a) Realice el diagrama fasorial esquemático del circuito.
 - b) Calcule el factor de potencia y la impedancia del circuito.
 - c) Obtenga la intensidad máxima de corriente que recorre el circuito y la intensidad de corriente como función del tiempo.
 - d) Determine las diferencias de potencial máxima en cada elemento e indique si el circuito es capacitivo o inductivo.
 - e) Calcule las diferencias de potencial instantáneas en cada elemento.
 - f) Según los resultados obtenidos, ¿el diagrama fasorial dibujado en el inciso a) representa al circuito? De no ser así rehaga el diagrama fasorial.

T P 11

P 3)

a)

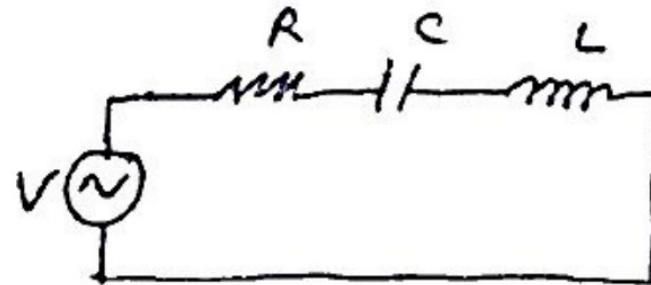


$$C = 50 \mu F, R = 70 \Omega, L = 0,1 H$$

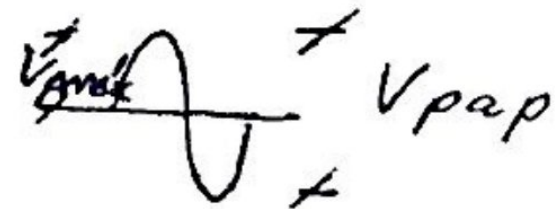
$$V_{pap} = 600 V, f = 50 Hz$$

CIRCUITO SERIE

$$V = \sqrt{V_R^2 + (V_L - V_C)^2}$$



$$V_{pico} = V_{máx} = \frac{V_{pap}}{2} = 300 V$$



$$V_{rms} \text{ d eficaz} = \frac{V_{máx}}{\sqrt{2}} = 212,1 V$$

$$b) \quad x_L = \omega L = 31,4 \Omega \quad x_C = \frac{1}{\omega C} = 63,4 \Omega$$

$$R = 70 \Omega$$

$$Z = \sqrt{R^2 + (x_L - x_C)^2} = \sqrt{70^2 + (-32,2)^2} = 77,06 \Omega$$

$$\varphi = \arctg\left(\frac{x_L - x_C}{R}\right) = \arctg\left(\frac{-32,2}{70}\right) = -24,6^\circ \quad (x_L < x_C)$$

$$\text{Factor de potencia} \quad \cos \varphi = \cos(24,6) = 0,909 \text{ CAPACITIVO}$$

c) $I_{máx}$? e $i(t)$

$$I_{máx} = \frac{V_{máx}}{Z} = \frac{300V}{77,06\Omega} = 3,89 A$$

COMO EL CIRCUITO ES CAPACITIVO, LA CORRIENTE ADELANTA A LA TENSION

como $i(t) = I_{máx} \sin(\omega t)$ $v(t) = V_{máx} \sin(\omega t - \varphi)$

d) TENSIONES MAXIMAS EN CADA ELEMENTO

$$V_{R\text{máx}} = I_{\text{máx}} R = 3,89 \text{ A} \cdot 70 \Omega = 272,5 \text{ V}$$

$$V_{L\text{máx}} = I_{\text{máx}} \omega L = 3,89 \text{ A} \cdot 31,41 \Omega = 122,3 \text{ V}$$

$$V_{C\text{máx}} = I_{\text{máx}} \cdot X_C = 3,89 \text{ A} \cdot 63,66 \Omega = 247,9 \text{ V}$$

$V_C > V_L$ PORQUE $X_C > X_L$ (I ES LA MISMA Pq ES UN CIRCUITO SERIE)

e) TOMANDO COMO REFERENCIA LA CORRIENTE EN EJE X

$$v_R(t) = V_{R\text{máx}} \cdot \sin \omega t$$

$$i(t) = I_{\text{máx}} \sin \omega t$$

$$v_L(t) = V_{L\text{máx}} \sin(\omega t + \pi/2)$$

$$v_C(t) = V_{C\text{máx}} \sin(\omega t - \pi/2)$$

LA TENSION DEL GENERADOR

$$v(t) = V_{\text{máx}} \sin(\omega t - \varphi)$$

f) NO ES EL CORRECTO PQ SE REPRESENTÓ UNO CON $V_L > V_C$

